

.....

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Prof. Me. Fabiano Henrique

AULA 2

Construção de páginas
utilizando HTML

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

CARGA HORÁRIA: 80 Horas

EMENTA: Estudo dos fundamentos do desenvolvimento front-end para web, abordando a evolução da internet e a construção de páginas utilizando linguagens de marcação (HTML) linguagens de estilo (CSS) e linguagens de script (JavaScript). Aplicação de técnicas de responsividade e usabilidade em interfaces, conforme padrões internacionais do W3C. Exploração de frameworks e bibliotecas modernas para front-end, incluindo práticas para desenvolvimento de single page applications (SPAs). Desenvolvimento de projetos práticos de interfaces web interativas, responsivas e alinhadas às boas práticas de sustentabilidade e acessibilidade digital.

COMPETÊNCIAS

- Domínio Técnico-Científico
- Visão Crítica
- Autonomia Digital
- Aplicações Front-End
- Aplicações Back-End
- Educação Ambiental

ELEMENTOS DE COMPETÊNCIA

Conhecimentos	Habilidades	Atitudes
- História da internet e a evolução da <i>web</i>. - Linguagem de marcação HTML: estruturas básicas, elementos, ajustes de <i>layout</i> e formulários. - Estilização com CSS: configuração de parâmetros para responsividade. - Programação imperativa com <i>javascript</i>: técnicas de elaboração de <i>landing page</i>; aplicações e exemplos de utilização. - Uso de <i>frameworks</i> para o desenvolvimento de <i>front-end</i>. <i>Single page applications</i>.	- Estruturar páginas web com HTML, aplicando elementos semânticos e formulários. - Desenvolver estilos de layout e responsividade utilizando CSS. - Criar comportamento dinâmico em páginas web por meio de JavaScript. - Integrar frameworks de front-end para potencializar o desenvolvimento de interfaces. - Aplicar técnicas de responsividade e boas práticas de acessibilidade em interfaces digitais. - Implementar aplicações de página única (SPAs) com recursos modernos de front-end.	- Comprometer-se com padrões de qualidade e boas práticas no desenvolvimento web. - Valorizar a clareza, a usabilidade e a acessibilidade das interfaces digitais. - Demonstrar criticidade ao selecionar tecnologias e frameworks para front-end. - Manter postura proativa na atualização sobre tendências e ferramentas da área. - Considerar aspectos de sustentabilidade digital no desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Aplicações Front-End – Desenvolver e testar interfaces de usuário em diferentes dispositivos e plataformas, aplicando princípios de usabilidade, acessibilidade e responsividade.

- Design de Interação Desenvolvimento Front-End
- Desenvolvimento Full-Stack
- Projetos Integradores II e III

Sumário

- ❖ História HTML
- ❖ Sintaxe da Linguagem
- ❖ Para construir uma página web
- ❖ Plataformas e IDE's
- ❖ Ambiente web
- ❖ Código Fonte
- ❖ O que é html?
- ❖ Tags
- ❖ Tags (resumo e fechamento)
- ❖ Atributos
- ❖ Tags com atributos
- ❖ Tag paragrafo, cabeçalho, quebra de linha
- ❖ Tag links
- ❖ Atividade Prática
- ❖ Referências

História HTML



O HTML foi inventado em 1990 por um cientista chamado Tim Berners-Lee. A finalidade inicial era a de tornar possível o acesso e a troca de informações e de documentação de pesquisas, entre cientistas de diferentes universidades.

O projeto inicial tornou-se um sucesso jamais imaginado por Tim Berners-Lee. Ao inventar o HTML ele lançou as fundações da internet tal como a conhecemos atualmente.

Raymond Samuel Tomlinson foi um programador americano que implementou o primeiro programa de email foi um programador americano que implementou o primeiro programa de email no sistema ARPANET foi um programador americano que implementou o primeiro programa de email no sistema ARPANET, o precursor da Internet, em 1971; ele é conhecido como o inventor do email. Ele definiu o símbolo @ para separar **usuário@servidor**.

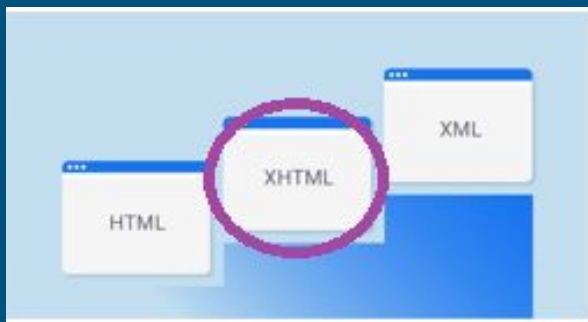


ROBERT KAHN - Propôs pela primeira vez o TCP (Transmission Control Protocol) e o Internet Protocol (IP), os protocolos de comunicação fundamentais no coração da Internet.



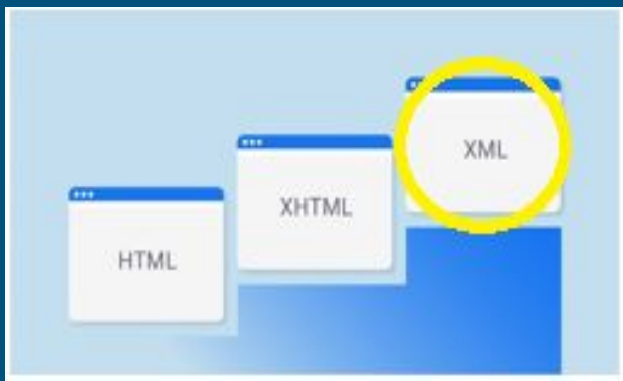
VINT CERF - Iniciou o desenvolvimento do IP (Internetwork Protocol) para transmissão de informações pela Internet.

Sintaxe da linguagem



XHTML - eXtensible Hypertext Markup Language (abreviado **XHTML**) é uma reformulação da linguagem de marcação HTML, combinada com as regras da linguagem de marcação XML (tags).

- ▶ XHTML é uma especificação HTML baseado em XML, que é considerada um sucessor do HTML.
- ▶ O XHTML faz uso de uma sintaxe mais rigorosa e menos ambígua para tornar o HTML mais simples de ser processado e entendido.



XML (Extensible Markup Language) é uma recomendação da W3C para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. É um dos subtipos da SGML (acrônimo de Standard Generalized Markup Language ou Linguagem Padronizada de Marcação Genérica) capaz de descrever diversos tipos de dados.

- ▶ O XML consiste em permitir compartilhar dados a todos os níveis, por todas as aplicações e suportes;
- ▶ XML,
 - não é uma linguagem, e sim várias linguagens,
 - não é uma sintaxe, e sim várias e
 - não é uma maneira totalmente nova de trabalhar, e sim uma maneira mais refinada
 - permite que todas as linguagens possam se comunicar entre si sem problemas.

Sintaxe da linguagem

- ▶ O que é e para que serve?
- ▶ É um órgão internacional que é responsável pela organização mundial da Internet, cuja única função é apenas estabelecer regras (protocolos, como TCP/IP) para que o máximo de computadores possam de conectar com o mínimo de entraves.

O World Wide Web Consortium (W3C) - É a principal organização de padronização da World Wide Web. Com a finalidade de estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a Web.

- ▶ Fundado em 1994, por Tim Berners-Lee:
- ▶ Padrões
 - XHTML
 - CSS
 - XML
- ▶ Objetivos
 - Acesso universal
 - Semântica da web
 - Direitos da web
 - Desenvolver tecnologias interoperáveis não proprietárias



Cascading Style Sheets (CSS) é um mecanismo para adicionar estilo (cores, fontes, espaçamento, etc.) a um documento web.

Para construir uma página WEB

É a reunião de várias tecnologias atuando de forma conjunta.

HTML



CSS



Javascript



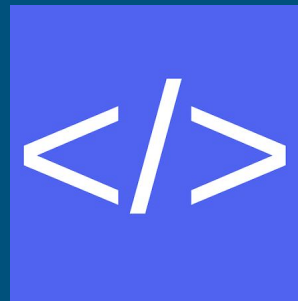
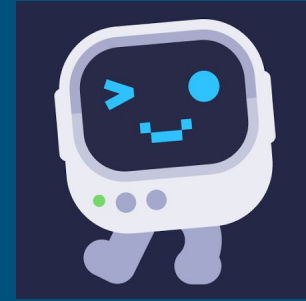
Linguagens de programação WEB
(PHP, ASP, JSP)



Banco de dados
(MySQL)



Plataformas e IDE's



Ambiente WEB

Bem-vindo a aula de FRONT-END

Este é o meu primeiro contato com HTML criado em uma aula prática.

Estudaremos no decorrer do semestre:

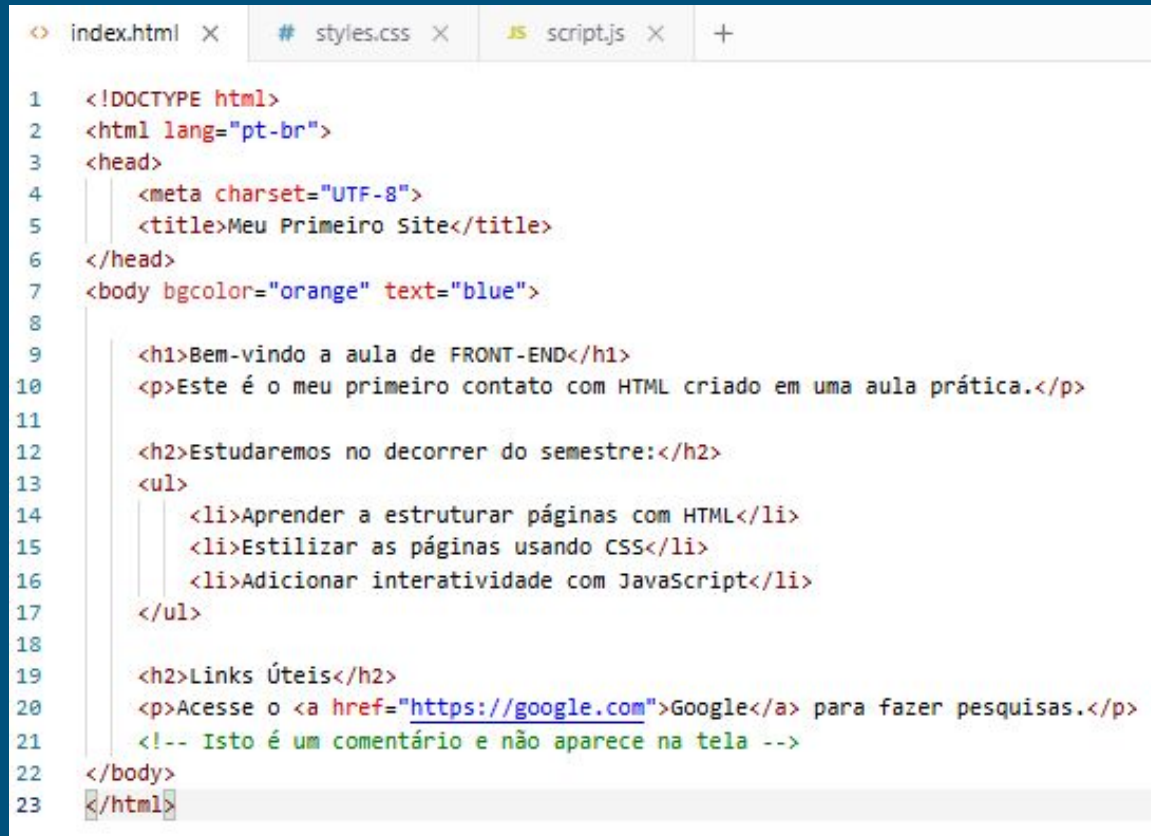
- Aprender a estruturar páginas com HTML
- Estilizar as páginas usando CSS
- Adicionar interatividade com JavaScript

Links Úteis

Acesse o [Google](#) para fazer pesquisas.

Código Fonte

- ❖ É um conjunto de instruções escritas em texto por um programador, usando uma linguagem de programação.
- ❖ Para acessar o código-fonte de uma página web no computador, clique com o botão direito em qualquer área vazia da página e selecione "Exibir código-fonte" (ou use os atalhos Ctrl + U no Windows/Linux ou Cmd + Option + U no Mac).

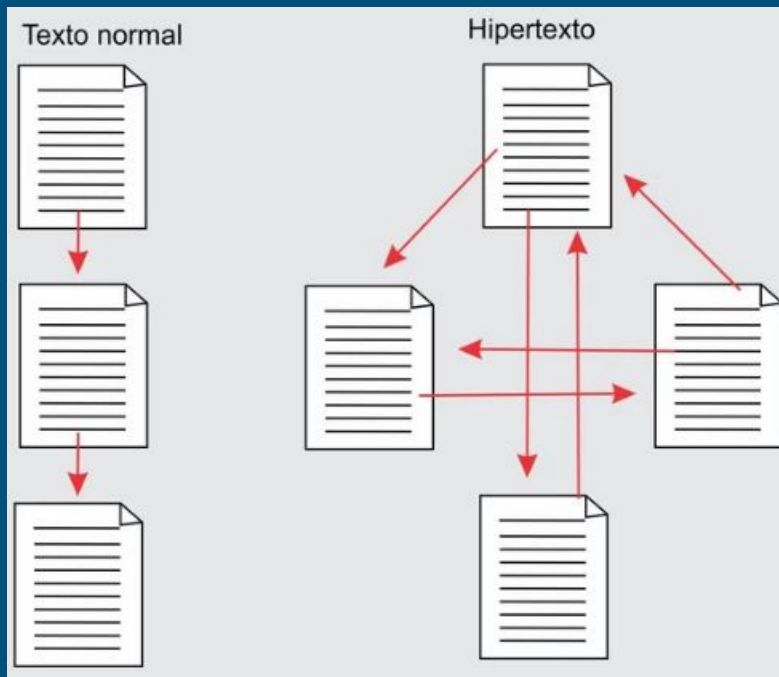


```
<> index.html X # styles.css X JS script.js X +
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Meu Primeiro Site</title>
6 </head>
7 <body bgcolor="orange" text="blue">
8
9   <h1>Bem-vindo a aula de FRONT-END</h1>
10  <p>Este é o meu primeiro contato com HTML criado em uma aula prática.</p>
11
12  <h2>Estudaremos no decorrer do semestre:</h2>
13  <ul>
14    <li>Aprender a estruturar páginas com HTML</li>
15    <li>Estilizar as páginas usando CSS</li>
16    <li>Adicionar interatividade com JavaScript</li>
17  </ul>
18
19  <h2>Links Úteis</h2>
20  <p>Acesse o <a href="https://google.com">Google</a> para fazer pesquisas.</p>
21  <!-- Isto é um comentário e não aparece na tela -->
22 </body>
23 </html>
```

O que é HTML?



- O HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto) é a base de qualquer página web. Ele usa **tags** (marcos) para definir a **estrutura** de textos, imagens, links e vídeos.
- O HTML é uma **linguagem de marcação** e **NÃO** de programação.



1

Criar e adicionar facilmente documentos a web, devido ao seu formato simples.

2

Assegurar a acessibilidade das suas páginas web por um grande número de plataformas e navegadores.

3

Transmitir facilmente documentos pela internet.

Tags

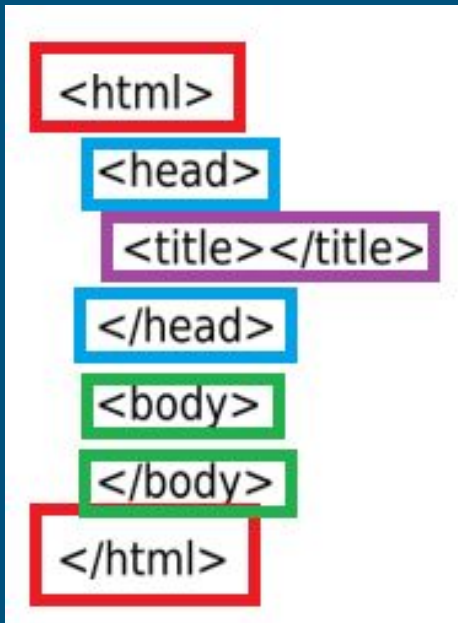
HTML é escrito entre os sinais de < e >, chamados de *tags*, ou etiquetas.

<!DOCTYPE html>: avisa ao navegador que é um documento moderno em HTML5.

```
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    </body>
</html>
```

TAG	DESCRIÇÃO
<html> </html>	Representa a raiz de um documento HTML ou XHTML. Todos os outros elementos devem ser descendentes desse elemento.
<head> </head>	Essa tag delimita o cabeçalho do documento. Não possui nenhum valor visível, porém reúne informações gerais (metadados) sobre o documento, incluindo seu título e links para scripts e folhas de estilos.
<title> </title>	Essa tag define o título da sua página, o nome que aparecerá na sua aba, janela ou guia.
<meta/>	Essa tag permite inserir metadados ao seu documento, no caso do slide anterior, a informação charset="UTF-8", que garante a compatibilidade do código com os caracteres de padrão latino americano.
<body> </body>	Representa o corpo do documento. Em síntese, é nessa tag que todos os elementos visíveis do seu site devem ser inseridos.

TAGs – Resumo



Início do documento

Início do CABEÇALHO de um documento

Início e Fim do título

Fim do CABEÇALHO de um documento

Início do CORPO de um documento

Fim do CORPO de um documento

Fim do documento

obs:

`<!-- -->` - Cria um comentário.

Utilizado para descrever o que o programador desenvolveu em um determinado campo.

`<style> </style>`

Informações de estilo.



TAGs sem fechamento

</> Tags sem fechamento

Existem algumas tags que **não necessitam de fechamento** e sua sintaxe é somente de abertura, como por exemplo, a tag `<Break>` ou `<BR>` que insere uma quebra de linha.

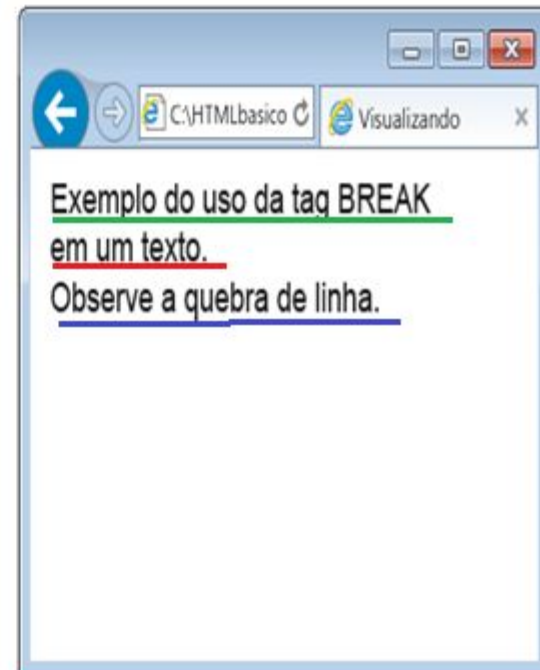
Observe o exemplo, depois clique no ícone correspondente para visualizar o efeito dos comandos na página web.

```
Código HTML

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>HTML – TAG BREAK ou BR</TITLE>
  </HEAD>

  <BODY>
    Exemplo do uso da tag BREAK <BR> em um
    texto <BR> Observe a quebra de linha.
  </BODY>

</HTML>
```



Tags

Estrutura Básica

- ❑ `<!DOCTYPE html>`: Define o tipo de documento como HTML5.
- ❑ `<html>`: O elemento raiz que envolve todo o conteúdo.
- ❑ `<head>`: Guarda informações sobre a página, como título e codificação.
- ❑ `<title>`: O título da página que aparece na aba do navegador.
- ❑ `<body>`: O corpo que contém todo o conteúdo visível do site.

Textos e Conteúdo

- ❑ `<h1>` a `<h6>`: Cabeçalhos, sendo `<h1>` o mais importante.
- ❑ `<p>`: Define um parágrafo de texto.
- ❑ `<br>`: Adiciona uma quebra de linha simples.
- ❑ `<hr>`: Cria uma linha horizontal para separar conteúdos.
- ❑ `<strong>` ou `<b>`: Deixa o texto em **negrito**.
- ❑ `<em>` ou `<i>`: Deixa o texto em *itálico*.

Tags

Links e Mídia

- ❑ `<a>`: Cria um link para outra página ou site.
- ❑ `<img>`: Insere uma imagem na página.
- ❑ `<video>`: Insere um arquivo de vídeo.
- ❑ `<audio>`: Insere um arquivo de áudio.

Estruturas e Listas

- ❑ `<div>`: Uma caixa genérica para agrupar elementos.
- ❑ `<span>`: Um espaço genérico para partes de um texto.
- ❑ `<ul>`: Cria uma lista com pontos (não ordenada).
- ❑ `<ol>`: Cria uma lista com números (ordenada).
- ❑ `<li>`: Um item dentro de uma lista.

Seções Semânticas

- ❑ `<header>`: O cabeçalho da página ou de uma seção.
- ❑ `<nav>`: A área de menu com links de navegação.
- ❑ `<main>`: O conteúdo principal da página.
- ❑ `<section>`: Uma seção temática de conteúdo.
- ❑ `<article>`: Um artigo ou conteúdo independente.
- ❑ `<footer>`: O rodapé da página.

Atributos

- A maioria das *tags* apresentam a seguinte nomenclatura:
 - `<comando atributo="valores">`
 - ...
 - `</comando>`
 - Exemplo:
 - `<HR color="red">`
 - Onde:
 - **HR** = comando que desenha uma linha;
 - **color** = atributo que define a cor da linha;
 - **"red"** = valor do atributo color, será a cor da linha.

Uso da Tag com atributos - BODY exemplos

`<body>`

Início do **CORPO** de um documento

bbgcolor – Cor de fundo #RRGGBB

background – Imagem como plano de fundo

text – Cor do texto principal

link – Cor dos links existentes na página

vlink – Cor do link já visitado

alink – Cor do link que foi ativado

`</body>`

Fim do **CORPO** de um documento

Atributos na tag BODY

`<body>`

Início do **CORPO** de um documento

O bloco marcado por `<BODY>` e `</BODY>` contém a parte do documento onde será colocada a informação que efetivamente será mostrada e formatada na tela pelo browser.

- **`<body background="imagem.gif">`** - imagem que você deseja configurar como fundo de tela.
 - **`<body bgcolor="cor">`** - cor de fundo de tela.
 - **`<body text="cor">`** - cor padrão de todo o texto da página.
 - **`<body link="cor">`** - determina a cor de todos os links da página.
 - **`<body vlink="cor">`** - determina a cor de todos os links já visitados na página.
 - **`<body alink="cor">`** - determina a cor dos links ativos.
-
- **Observação:** os valores para os atributos de cor podem ser colocados como palavras em inglês representando a cor, exemplo, vermelho seria *red*.
 - Entretanto, a W3C recomenda a utilização de valores para cores em hexadecimal, exemplo, vermelho seria `#FF0000`.

Atributos na tag BODY

continuação

- Qual a cara do site que irá aparecer no exemplo abaixo?

```
<body bgcolor="yellow" text="blue">conteúdo</body>
```

- Digite o exemplo anterior em um documento HTML!
- Mude as cores para hexadecimal!

```
<body bgcolor="#FFFF00" text="#0000FF">conteúdo</body>
```

Exemplo

- Se eu quisesse fazer um site com as seguintes características:

- cor de fundo do site será **verde**,
- o texto será **preto**,
- os links ainda não visitados serão **azuis**,
- os links já visitados serão **rosa**,
- e os links ativos serão **verdes**.

- Como seria? Tentem fazer!

```
<body bgcolor="#00FF00" text="#000000" link="#0000FF"  
vlink="##FF00FF" alink="#00FF00">conteúdo</body>
```

Tag – paragrafo <p>

<p> abre **</p>** fecha - Um simples parágrafo

Se seu arquivo HTML contiver:

```
<P>Um parágrafo</P> <P>Outro parágrafo</P>
```

Um parágrafo

Outro parágrafo

align – Atributo de alinhamento do parágrafo:

left (esquerda), **right** (direita), **center** (centralizado), e **justify** (justificar).

```
<P ALIGN=center>Um parágrafo</P> <P ALIGN=right>Outro parágrafo</P>
```

vai resultar em:

Um parágrafo

Outro parágrafo

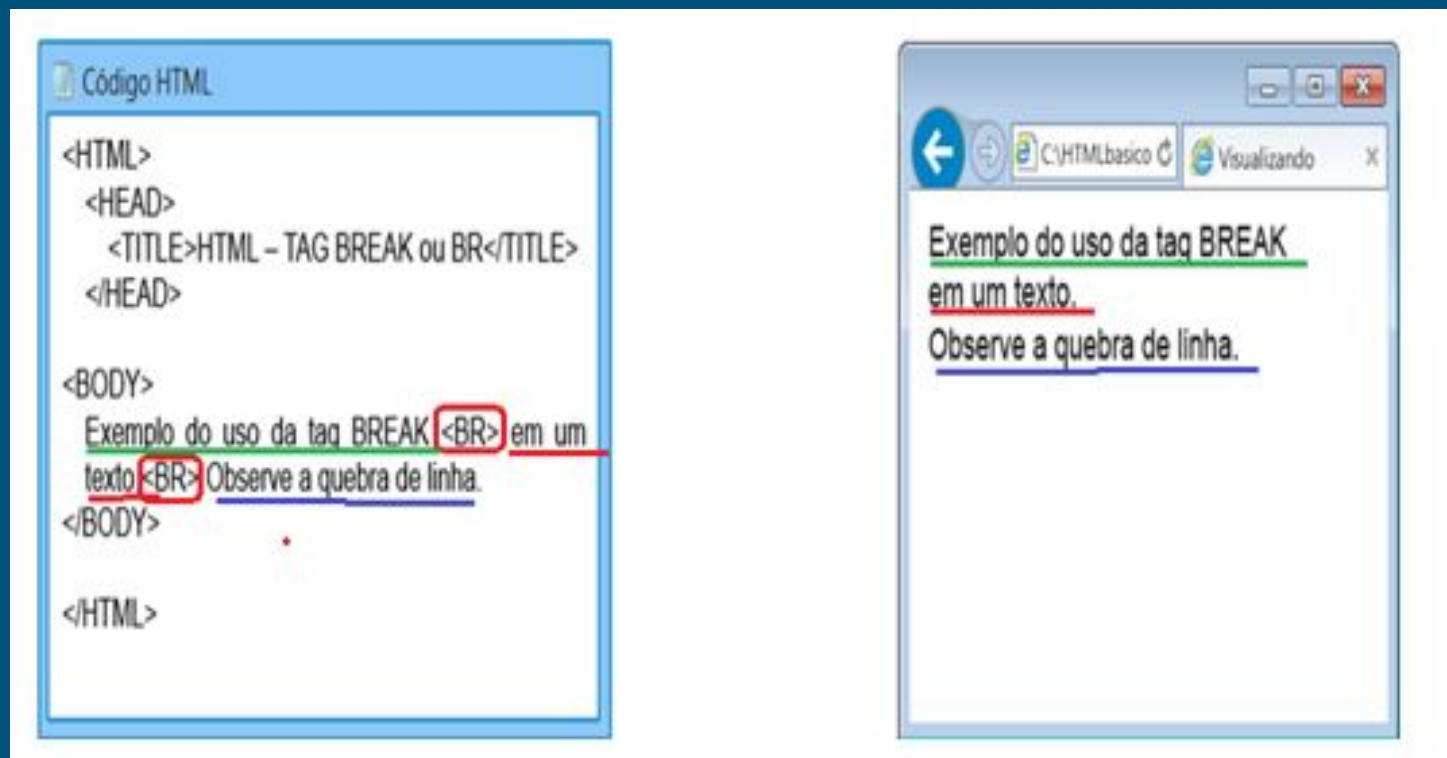
Tag – cabeçalho <h1>

<h1> **abre** </h1> **fecha** - Cabeçalho nível n para n de 1 a 6



Tag – quebra de linha

 - Uma quebra de linha



<hr> - Uma linha (régua) horizontal

size – Espessura da linha em pixels

width – Largura da linha em pixels ou porcentagem

align – Alinhamento da linha em center, left, right

color – Cor da linha em #RRGGBB

```
<hr width=50%>
```

```
<h1 align=center>La Cosa Nostra Pizzeria i Ristorante</h1>
```

Tag – LINKS

<a> abre fecha - Cria um link e inclui atributos em comum

→ HREF --> Indica o local (URL) para onde o link levará.

- ◆ Pode ser um endereço local ou na Internet
- ◆ O caminho local pode ser absoluto ou relativo

```
<A HREF="http://www.google.com">Clique Aqui !</A>
```

→ TARGET --> Define o modo de abertura do link. Pode assumir os seguintes valores :

- ◆ _BLANK --> abre um uma nova janela

```
<A HREF="http://facebook.com" TARGET="_BLANK">Facebook</A>
```

```
<A HREF="./teste.html" TARGET="_SELF">Site TESTE</A>
```

Tag – LINKS

- Como já sabemos, uma importante característica do Hipertexto é o seu poder de realizar ligações internas e externas; No HTML conseguimos essas ligações utilizando os **Links**.
- Um link é facilmente identificado numa página, pois, ao passarmos o mouse em cima de um link, o indicador de seta se modifica (**normalmente apresenta a forma de uma mão**).
- Os links também se apresentam de maneira destacada do restante do texto --> normalmente na cor azul e sublinhado.
- Outra informação importante do link é a sua URL de destino; a mesma pode ser vista na barra de status do navegador quando colocamos o mouse sobre o link.

Atividade Prática

1. Construam a página abaixo:

FACULDADE SENAC

CURSO ADS

AULA DE FRONT-END

Somos os pioneiros e a primeira turma do curso no Senac aqui no RN

PRÁTICA 1

Estamos iniciando as aulas práticas em HTML, conhecendo as tags.

Próxima aula utilizaremos *LINKS* e **IMAGENS** na página web.

Sobre CSS

Em breve iniciaremos a estilização de página.

A brincadeira e diversão está só começando!!!

Atividade Prática

2. Construa uma página falando sobre os principais nomes da origem da internet.

Referências

<https://youtu.be/vFI7zAgrDN0>

<https://youtu.be/pKxWPo73pX0>

<https://youtu.be/AABqPceCwZk>

<https://youtu.be/hBRDMaxKB8Q>

<https://youtu.be/yZ595Q-l9CQ>

<https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/tabela-de-cores-html/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Fhy-5CtVkiM&t=24>

<https://youtu.be/3oSlqlqzN3M>

Referências

<https://byb.ag/blog/o-que-e-tag-html/>

<https://hub.asimov.academy/blog/guia-html/>

<https://www.dio.me/articles/as-10-tags-html-que-todo-iniciante-precisa-saber-03ce98c94e6a>

<https://www.ranoya.com/books/public/html/tag-span.php>

<https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/tags-html/>

<https://www.dio.me/articles/desvendando-o-html-uma-jornada-pelas-tags-essenciais>

<https://dpw.dev/acessibilidade/10-elementos-html-que-voce-nao-sabia-que-precisava/>

<https://kinsta.com/pt/blog/melhores-praticas-html/>

<https://www.dio.me/articles/principais-tag-html5>